

PlatePrep

Manual de uso — das fotos de campo à imagem pronta para anotação

Projeto Bioê — Instituto de Biologia da Unicamp, Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular.
Versão do programa: v1.1.2 · 2026-08-16.

O que é

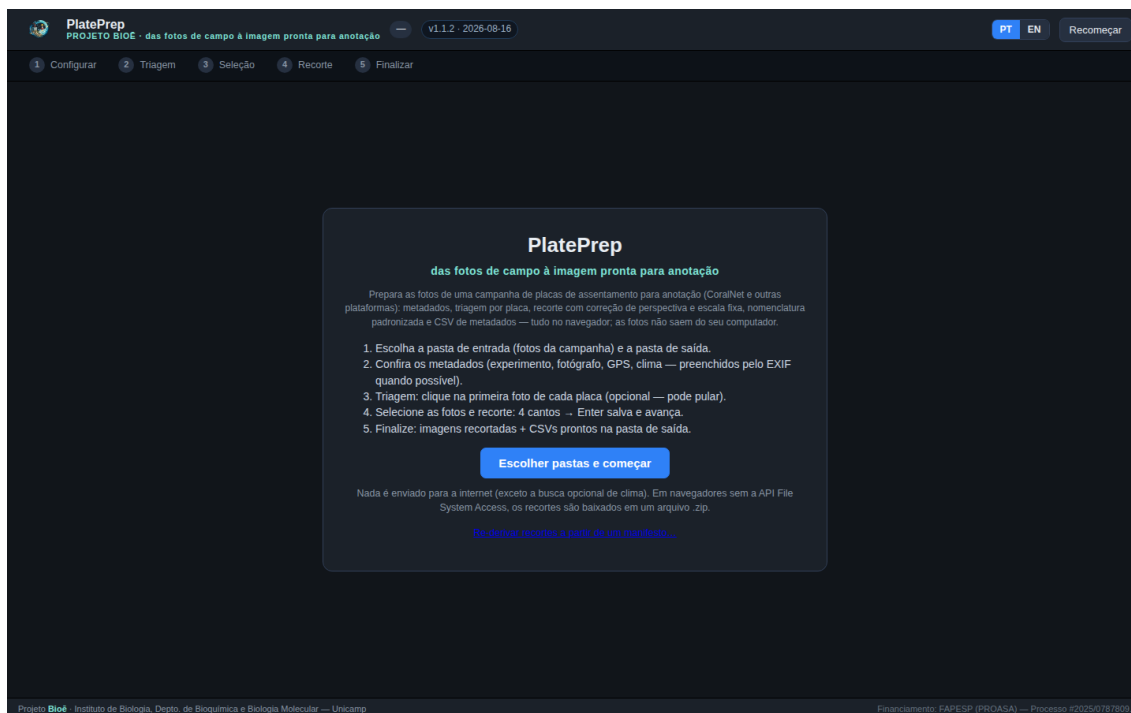
O **PlatePrep** prepara as fotos de uma campanha de **placas de assentamento** para anotação no CoralNet e em outras plataformas, num único fluxo de navegador em **5 etapas**: metadados da campanha, triagem por placa, seleção, recorte com correção de perspectiva e escala fixa, e geração das imagens nomeadas + CSVs na pasta de saída. Interface em português e inglês (seletor PT/EN no topo). As fotos não saem do seu computador; a única chamada externa é a busca opcional de clima (Open-Meteo).

Requisitos

- **Google Chrome** (desktop). O acesso direto às pastas usa a *API File System Access*; em navegadores sem essa API, os resultados são baixados num arquivo .zip ao finalizar.
- As fotos precisam estar **disponíveis no computador** (no Google Drive, marque a pasta como *Disponível off-line*).
- A busca de clima requer internet no momento do clique; todos os campos podem ser preenchidos à mão.

Começando

Abra o PlatePrep no Chrome (endereço do servidor do projeto, ou o arquivo `index.html`). Na tela inicial, clique em **"Escolher pastas e começar"** e selecione a **pasta de entrada** (as fotos da campanha, JPG/PNG) e a **pasta de saída**. O programa lê o EXIF de todas as fotos e avança para a etapa 1.



Tela inicial, com o seletor de idioma PT/EN no topo.

Etapa 1 — Configurar

Os metadados da campanha, digitados uma única vez, compõem o nome de cada recorte e o CSV de metadados. **Data da campanha, câmera e latitude/longitude** chegam preenchidos pelo EXIF/GPS das fotos (indicação "do EXIF" / "do GPS da foto"); se a câmera não tiver GPS, digite lat/lon. A **instalação (dia 0)** serve para calcular os dias de exposição. Em **Placas** ficam o nº de placas, o sentido da numeração da

triagem, o tamanho da placa (fixa a escala do recorte) e o **mapa placa → tratamento** — o mapa do experimento Bioe vem embutido e é editável para outros experimentos. Em **Posição e clima**, sem GPS nas fotos escolhe-se um **sítio salvo** (o programa guarda sítios nomeados no navegador) ou digitam-se as coordenadas; um clique busca o clima do dia no **Open-Meteo** (ar e condições do serviço histórico, baseado na reanálise ERA5; temperatura da água do serviço marinho). Os três campos são editáveis e entram nas notas de cada imagem.

PlatePrep
PROJETO BIOE - das fotos de campo à imagem pronta para anotação 9 fotos v1.1.2 - 2026-08-16

PT EN Recomeçar

1 Configurar 2 Triagem 3 Seleção 4 Recorte 5 Finalizar Avançar ▶

Campanha

EXPERIMENTO LOCAL / SÍTIO

SS2 CEBIMar

DATA DA CAMPANHA INSTALAÇÃO (DIA 0)

08/06/2026 08/01/2026

do EXIF para calcular dias de exposição

FOTOGRAFO(A)

Carolina

CÂMERA

Automática (EXIF de cada foto)

detectada: GoPro HERO12 Black

PROFUNDIDADE

20-40 cm

Placas

Nº DE PLACAS NUMERAÇÃO NA TRIAGEM

3 decrescente (N - 1)

TAMANHO DA PLACA PREFIXO DO NOME

10 x 10 cm Placa

Mapa placa → tratamento...

O tratamento de cada placa entra no nome do arquivo e no CSV. O mapa do experimento de revestimentos (Bioe) vem embutido; edite para outro experimento.

Posição e clima

SÍTIO SALVO

— escolher —

Salvar este sítio

LATITUDE LONGITUDE

-23.828892 -45.423044

Buscar clima (Open-Meteo)

✓ Latitude/longitude listas do GPS da foto.

AR (°C) CONDIÇÕES ÁGUA (°C)

19.3 garoa 22.0

Clima preenchido — confira os campos.

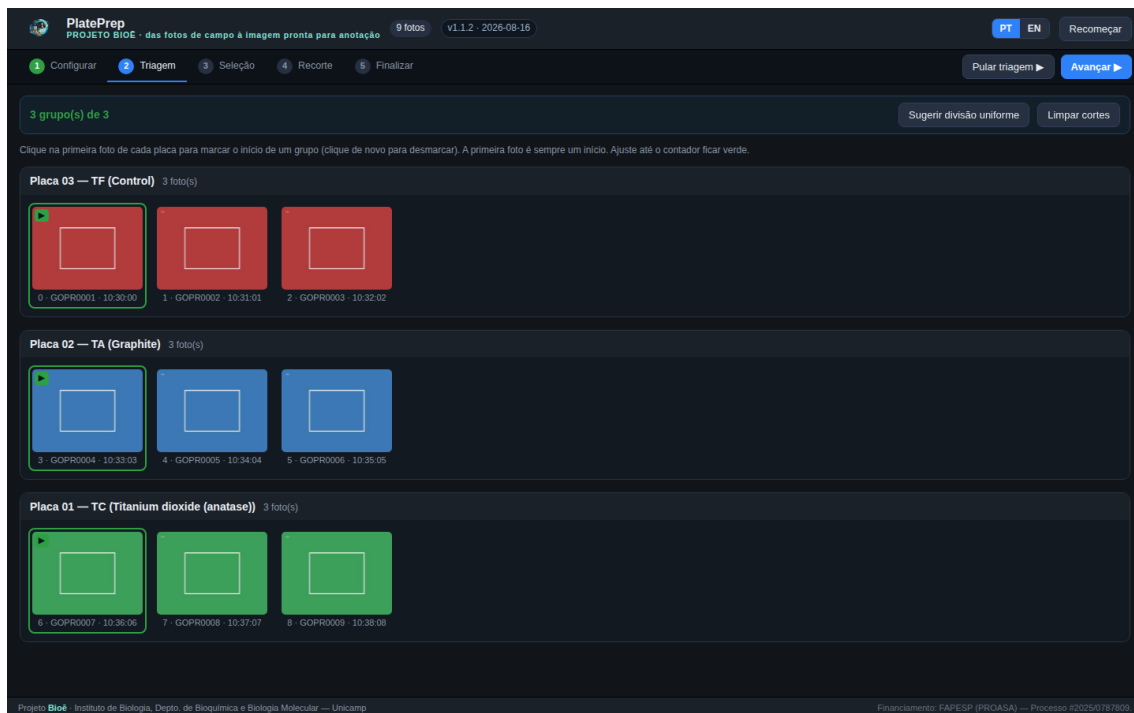
Projeto Bioe Instituto de Biologia, Depto. de Bioquímica e Biologia Molecular — Unicamp

Financiamento: FAPESP (PROASA) — Processo #2025/0787809

Etapa 1: campanha, placas, posição e clima — com os campos vindos do EXIF marcados.

Etapa 2 — Triagem (opcional)

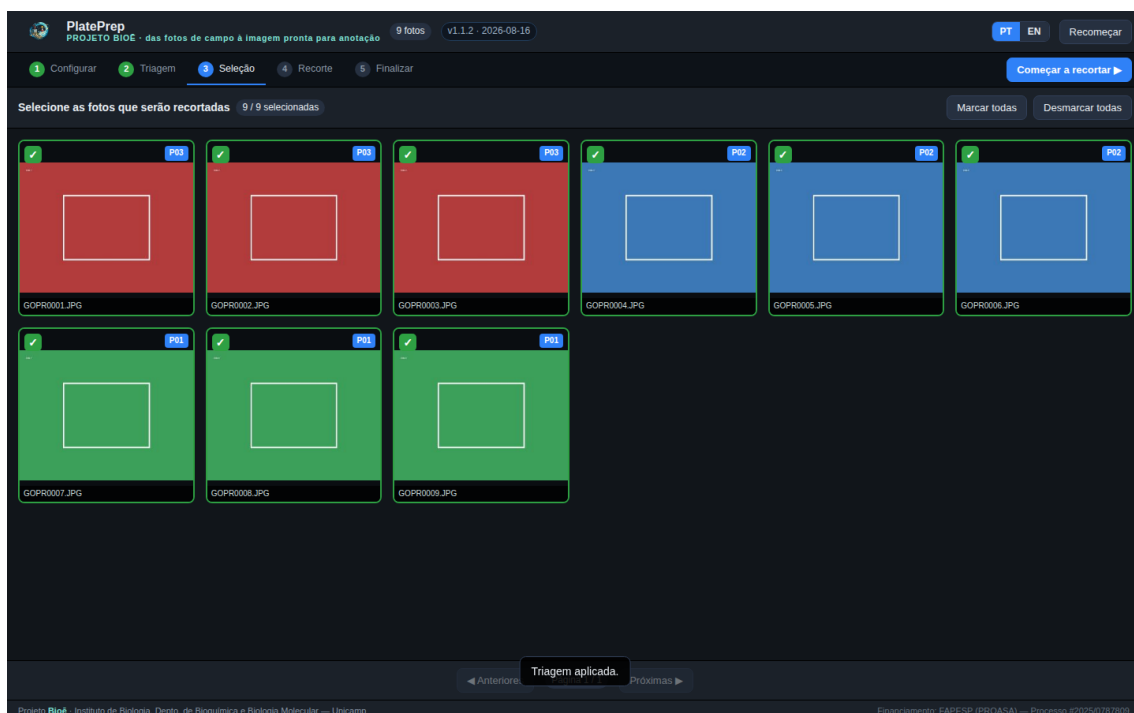
As fotos aparecem em sequência, com a hora do EXIF. Clique na **primeira foto de cada placa** para marcar o início de um grupo (clique de novo para desmarcar); o programa agrupa o restante e numera as placas (decrescente por padrão). O contador fica **verde** quando o número de grupos bate com o nº de placas. **"Sugerir divisão uniforme"** dá um ponto de partida. A triagem alimenta a etapa de recorte — a placa de cada foto já chega preenchida — e gera o `triage_mapping.csv`. Quem preferir pode **pular** esta etapa (botão no topo) e escolher a placa manualmente no recorte.



Etapa 2: grupos por placa; cada grupo mostra placa, tratamento e nº de fotos.

Etapa 3 — Seleção

Galeria com todas as fotos; a etiqueta azul mostra a placa atribuída na triagem. Marque as fotos que serão recortadas — as já cortadas (presentes na pasta de saída) vêm desmarcadas.

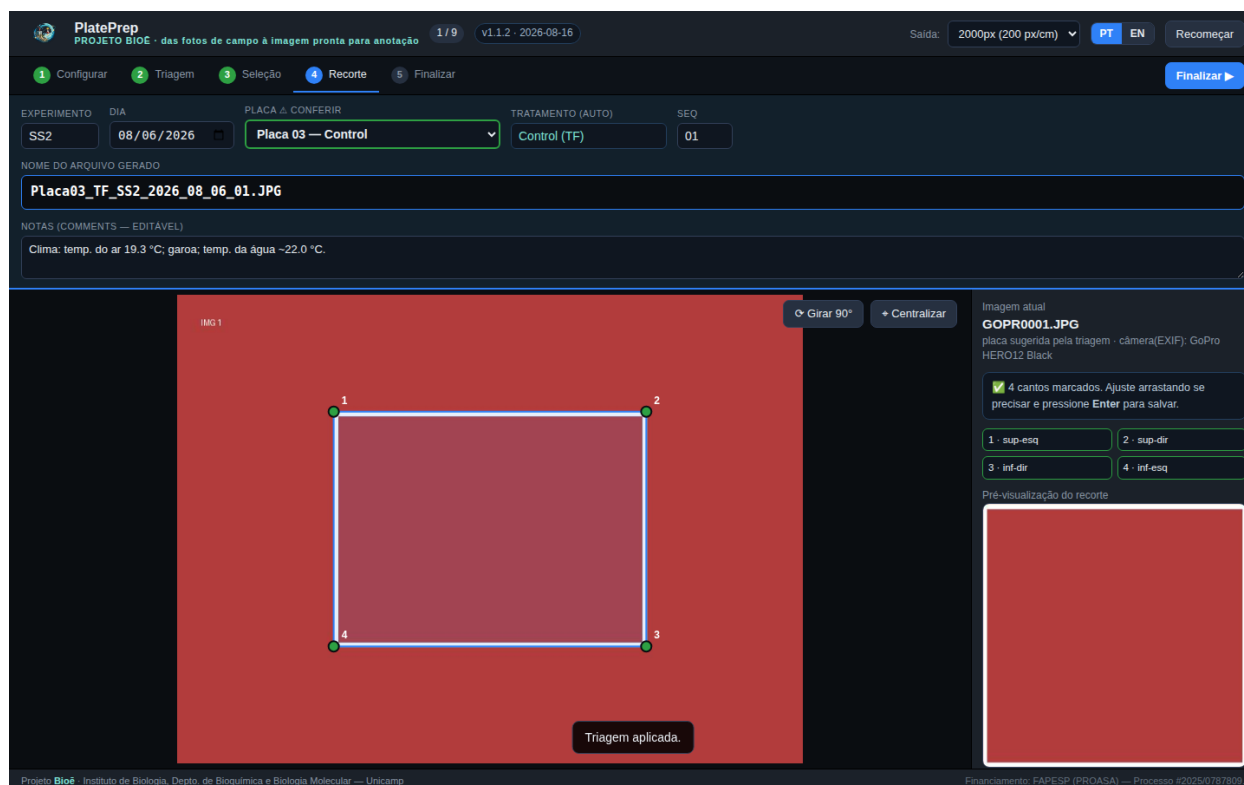


Etapa 3: seleção das fotos, com a placa da triagem em cada miniatura.

Etapa 4 — Recorte

Para cada foto, clique os **4 cantos da placa** (sentido horário, do superior-esquerdo). A pré-visualização mostra o recorte retificado; a **lupa** ajuda na precisão, e os pontos podem ser arrastados ou ajustados com as setas. Na barra do topo, a **placa vem preenchida pela triagem** (confira!); tratamento, nome do arquivo e sequência são automáticos, e as notas já trazem o clima. **Enter** salva e avança. O recorte usa **homografia com escala fixa**: a imagem inteira corresponde ao lado da placa (10, 20 ou outro valor em

cm), o que permite medidas. A foto é lida em **resolução nativa** e cada pixel do recorte é calculado pela homografia exata (sem malha).

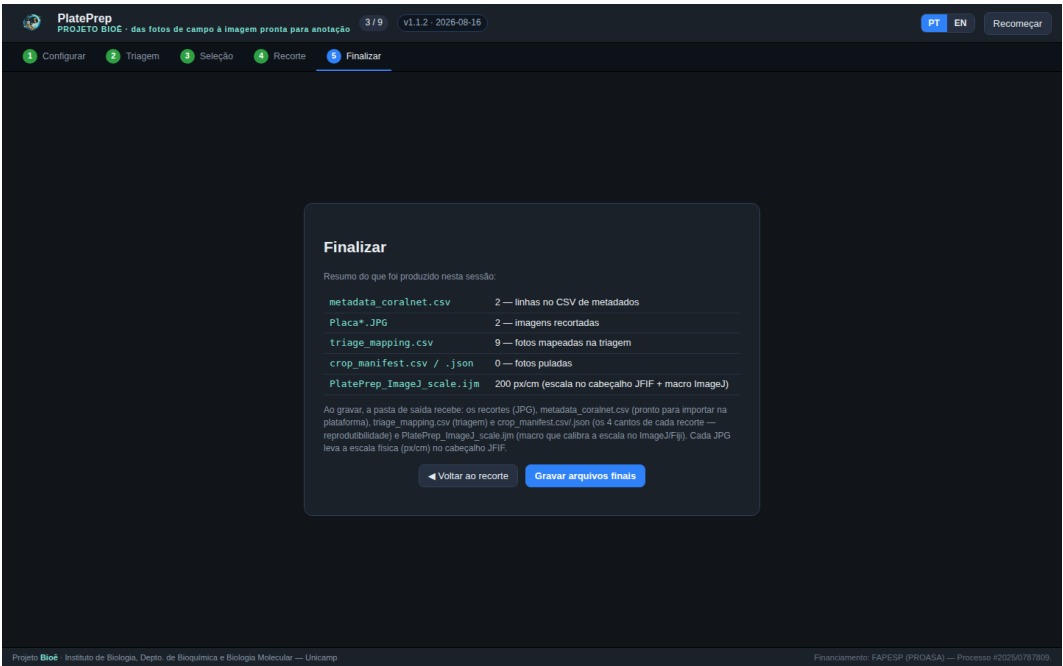


Etapa 4: 4 cantos marcados, pré-visualização à direita, nome e notas automáticos no topo.

Ação	Como
Salvar e próxima	Enter
Desfazer ponto / limpar	Backspace / Esc
Pular a foto	s
Zoom / rolar	Ctrl+roda / roda (Shift = horizontal)
Mover a imagem	Alt + arrastar, ou barras
Centralizar / girar 90°	C / R
Ajuste fino do ponto	setas (Shift = 5 px)

Etapa 5 — Finalizar

O resumo mostra o que foi produzido; "**Gravar arquivos finais**" escreve tudo na pasta de saída (ou baixa um .zip, no modo alternativo).



Etapa 5: resumo e gravação dos arquivos finais.

O que é gerado

Arquivo	Conteúdo
Placa##_T?_EXP_AAAA_MM_DD_##_JPG	Recortes quadrados, perspectiva corrigida, escala fixa. A escala física (px/cm) vai gravada no cabeçalho JFIF do JPG — nada é desenhado sobre a imagem.
metadata_coralnet.csv	Um registro por imagem, colunas reconhecidas pelo CoralNet (Name, Date, Experiment, Site, Treatment, Exposure_Days, Plate, Height (cm), Latitude, Longitude, Depth, Camera, Photographer, ..., Comments).
triage_mapping.csv	Foto original → placa/tratamento/sequência (registro da triagem).
crop_manifest.csv / .json	Os 4 cantos de cada recorte, dimensões do arquivo-fonte e da tela de trabalho, tamanho da placa e px/cm — permite re-derivar qualquer recorte e medir variabilidade entre operadores.
PlatePrep_ImageJ_scale.ijm	Macro do ImageJ/Fiji que define a escala global dos recortes (Set Scale: px = cm da placa). Rode uma vez por sessão (Plugins > Macros > Run...).

Dicas

- **"Foto não carrega":** verifique se o arquivo está disponível off-line (Google Drive).
- **Sem GPS na câmera:** digite latitude/longitude na etapa 1 — o clima e o CSV usam esses valores.
- **Data recente:** os dados históricos do Open-Meteo (reanálise ERA5) podem atrasar alguns dias; se a busca vier vazia, preencha o clima à mão.
- **Orientação errada:** use Girar 90° (R) antes de marcar os cantos.
- **Recorte já existente:** o programa pergunta se substitui, cria nova ou descarta (atalhos 1/2/3).
- **Medidas no ImageJ/Fiji:** o leitor JPEG do ImageJ ignora a densidade JFIF; use a macro PlatePrep_ImageJ_scale.ijm da pasta de saída (ou Analyze > Set Scale: distância = lado da imagem em px, conhecida = lado da placa em cm, Global). Photoshop, GIMP, QGIS e Python/PIL leem a escala direto do JPG.
- **Re-derivar recortes:** na tela inicial, "Re-derivar recortes a partir de um manifesto..." reproduz recortes já feitos a partir das fotos originais e do manifesto (cantos reescalados para a resolução atual), gravando também um log e uma auditoria de renderização.

Projeto Bioê — Instituto de Biologia da Unicamp, Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Financiamento: FAPESP — Technological Innovation Programs / PROASA - Program for the South Atlantic Ocean and Antarctic Sciences, processo #2025/0787809. Licença CC BY 4.0.